EXCC — Intégration du booster DCC

État au 13 novembre 2026

Les sept strips WS2812 ont été migrés de FastLED vers `prune74/Ws2812Universal @ 1.1.0` : buffers RGB888 `WsCrgb`, provider matériel explicite, bus RMT 0 à 6. FastLED n'est plus une dépendance EXCC.

L'intégration conserve les autres fonctions EXCC (signaux, cantons, quadrature, compteur d'essieux, servos, switches, LEDs et communication avec le CantonController). La compilation PlatformIO propre a réussi.

> **Limite de validation :** le booster et le convertisseur ne sont pas disponibles pour les essais. Les timings électriques, la puissance de voie et la réception RailCom restent à confirmer sur le matériel assemblé.

Avancement des phases

Phase	État	Avancement et limites
0 — Crash au boot	**Validée**	Ordre d'initialisation corrigé; démarrage propre confirmé par les logs série.
1 — Brochage et bus CAN	**Validée logiciellement**	Brochage cible et bus TWAI unique configurés; compilation et démarrage confirmés.
2 — Modules booster	**Code intégré**	RMT TX canal 7, interface DRV8874, mesure ADC, digipot et UART2 RailCom présents. Calibration des tensions et tests sur voie restent à faire.
3 — Front-end RailCom	**En attente du matériel**	UART2 configuré sur GPIO36 à 250 kbit/s, 8E1. BAT54, TLV9151, TLP2362 et réception RailCom réelle non validés.
4 — Flux CAN vers DCC	**Partielle**	`0x100` dépaqueté et mis en FIFO avant émission RMT. `0x101` déclenche une fenêtre locale de 454 µs; l'adresse RailCom valide est routée vers le CantonController. Failsafe 500 ms et protection distante restent à compléter/vérifier.
5 — Validation système	**Partielle**	Build propre réussi et boot observé. Oscilloscope, cutout, RailCom avec locomotive, profils HO/N et perte du convertisseur restent à tester.

Protocole convertisseur → EXCC

- `0x100` : `data[0]` contient le nombre de bits; les nibbles encodent `(bit << 1) | phase`, premier nibble dans le poids faible. EXCC conserve les bits en FIFO avant le RMT.
- Le convertisseur limite maintenant les blocs à **14 bits** : le compteur plus sept octets de données tient dans le DLC CAN maximal de 8. La correction est fusionnée dans `main` du dépôt `prune74/DCC_CAN_RMT-Booster`.
- `0x101` indique les marqueurs START/END, pas la durée réelle du cutout. EXCC utilise une fenêtre locale de 454 µs; son timing électrique doit être mesuré.

Prochaines vérifications

1. Valider les sept strips et leurs couleurs au démarrage après migration RMT.
2. Assembler le front-end RailCom et observer le signal UART sur GPIO36.
3. Vérifier à l'oscilloscope les demi-bits DCC, l'inversion IN1/IN2 et le cutout BRAKE.
4. Tester le décodage RailCom avec une locomotive compatible et vérifier la remontée au CantonController.
5. Compléter le failsafe à 500 ms et la protection distante si ces exigences sont maintenues; calibrer courant, tension et profils HO/N.